ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Aplicação de Vistorias
Solar do Espinhaço

Documento de referência para desenvolvimento do MVP

Objetivo do documento: definir o comportamento esperado do produto, as regras de negócio, a arquitetura e os critérios verificáveis de aceite. Este documento não contém cronograma, orçamento ou estimativas comerciais.

Versão revisada - 13 nov 2026

1. Visão do produto

A aplicação será uma PWA instalável em celular, voltada ao registro de vistorias em chalés, quartos e outras unidades de hospedagem. O sistema comprovará a presença do assessor na unidade, conduzirá o checklist por ambiente, registrará evidências fotográficas e transformará divergências em ocorrências rastreáveis.

1.1 Objetivos

- Impedir a liberação de uma unidade sem que os itens obrigatórios tenham sido conferidos.
- Registrar evidências de data, hora, unidade e localização das fotos.
- Comparar o estado da unidade entre a entrada e a saída do hóspede.
- Controlar pendências, danos, faltas e defeitos por meio de ocorrências.
- Permitir acompanhamento do status das unidades e consulta do histórico de vistorias.
- Operar temporariamente sem internet e sincronizar os dados quando a conexão retornar.

1.2 Escopo do MVP

Incluído	Não incluído nesta versão
Autenticação e controle de acesso	Integração com channel manager ou sistema de reservas
Cadastro de propriedades, unidades, ambientes, itens e tipos de vistoria	Cobrança automática de danos ao hóspede
Validação por GPS, QR Code ou ambos	Integração com fechadura Intelbras ou Echo Show
Checklists, fotos, assinatura e envio	Aplicativos nativos publicados nas lojas
Ocorrências, painel, histórico e relatório PDF	Contagem automática por visão computacional
Modo offline com sincronização	Automações externas não explicitadas nesta especificação

2. Perfis e permissões

Perfil	Responsabilidades principais
Assessor	Executar vistorias nas propriedades autorizadas; registrar respostas, fotos, observações e assinatura.
Gestor	Consultar unidades, vistorias, relatórios e ocorrências; acompanhar e tratar pendências.
Administrador	Gerenciar usuários, propriedades, unidades, ambientes, itens, tipos de vistoria e configurações de validação.

Regra de acesso: todo acesso deve ser limitado por perfil e pelas propriedades associadas ao usuário. O banco aplicará essas restrições com Row Level Security (RLS).

3. Conceitos e estados

3.1 Hierarquia de cadastro

Propriedade → Unidade → Ambiente → Item. O cadastro é reutilizado por todas as vistorias. Um hotel é uma propriedade; cada quarto é uma unidade. Uma pousada pode possuir vários chalés, cada um representado como unidade.

3.2 Estados da unidade

Estado	Significado
Em limpeza	Unidade aguardando limpeza e preparação.
Liberado	Vistoria de entrada concluída sem pendência crítica.
Ocupado	Unidade em uso pelo hóspede.
Bloqueado	Existe impedimento crítico para entrega.
Manutenção	Existe ocorrência que exige intervenção técnica.

Fluxo padrão: Em limpeza → Liberado → Ocupado → Em limpeza. Bloqueado e Manutenção são estados excepcionais e retornam ao fluxo padrão após a resolução das pendências.

3.3 Estados da vistoria

Estado	Regra
Rascunho	Pode ser alterada pelo assessor e permanece local ou sincronizada.
Pendente de sincronização	Concluída no dispositivo, mas ainda não confirmada pelo servidor.
Enviada	Registro final e imutável. Alterações e exclusões devem ser bloqueadas.
Sinalizada	Enviada com alguma condição de revisão, como duração muito curta ou envio fora do raio.

4. Tipos de vistoria

O administrador poderá criar, ativar e desativar tipos de vistoria. A desativação impede novas seleções, mas não remove vistorias já realizadas. Cada tipo define nome, descrição, checklist aplicável, periodicidade e vínculo ou não com uma estadia.

Tipo inicial	Finalidade	Respostas possíveis
Entrada	Validar limpeza, organização, enxoval, artes e funcionamento antes da chegada.	OK / Problema / N/A
Saída	Comparar o estado atual com a vistoria de entrada vinculada.	Igual / Danificado / Faltando / Com defeito
Manutenção preventiva	Executar verificações recorrentes sem depender de estadia.	OK / Precisa intervenção / N/A
Personalizada	Atender a um processo configurado pelo administrador.	Definidas pelo comportamento do tipo ou pelo checklist

4.1 Regras comuns

- A unidade só pode apresentar tipos ativos e aplicáveis a ela.
- Cada item pode ser obrigatório, crítico, exigir foto e possuir foto de referência.
- Uma resposta de problema ou intervenção deve exigir observação e pelo menos uma foto.
- O envio deve validar todos os itens obrigatórios antes de concluir a vistoria.
- O tipo usado deve ser gravado na vistoria para preservar o histórico mesmo após alterações futuras no cadastro.

5. Fluxos funcionais

5.1 Início da vistoria

1. Usuário autentica no sistema.
2. Seleciona uma unidade à qual possui acesso.
3. Seleciona um tipo de vistoria ativo.
4. O sistema valida a presença conforme a configuração efetiva da unidade.
5. Após validação, o checklist é liberado e a hora de início é registrada.

5.2 Execução do checklist

- Exibir os ambientes na ordem física configurada.
- Exibir os itens de cada ambiente com status, criticidade, obrigatoriedade de foto e referência visual.
- Salvar cada resposta localmente assim que for informada.
- Ao marcar problema, intervenção, dano, falta ou defeito, exigir observação e foto.
- Revalidar a localização nas fotos quando GPS estiver ativo.
- Exibir o progresso da vistoria e os itens pendentes.

5.3 Envio

- Validar itens obrigatórios, fotos obrigatórias e campos associados a divergências.
- Exibir resumo final, ocorrências que serão criadas e campo de assinatura.

- Revalidar a presença no envio.
- Gravar a vistoria como enviada, tornando-a imutável.
- Criar ocorrências e atualizar o estado da unidade conforme as regras do tipo de vistoria.
- Se não houver conexão, manter o envio em fila local e sincronizar automaticamente.

5.4 Vistoria de entrada

Ao concluir sem pendência crítica, a unidade passa para Liberado. Se houver pendência crítica, passa para Bloqueado. Problemas não críticos geram ocorrência, mas não bloqueiam automaticamente a liberação.

5.5 Vistoria de saída

A vistoria deve ser vinculada à entrada correspondente e exibir, quando disponível, a foto anterior do item. Sem divergências, a unidade passa para Em limpeza. Com ocorrência que demande intervenção, passa para Manutenção.

5.6 Manutenção preventiva

As respostas com intervenção necessária geram ocorrência com gravidade e prazo. Uma ocorrência crítica altera a unidade para Manutenção; ocorrências de menor gravidade não mudam o estado automaticamente.

6. Validação de presença

A propriedade define o modo padrão e a unidade pode sobrescrevê-lo. A configuração efetiva nunca pode ficar vazia.

Modo	Validação
GPS	O dispositivo precisa estar dentro do raio cadastrado e informar precisão aceitável.
QR Code	O código identifica a unidade e contém um segredo vigente validado no servidor.
GPS + QR Code	As duas validações devem ser aprovadas na mesma abertura da vistoria.

6.1 Regras do GPS

- Solicitar localização com alta precisão e tempo limite de 15 segundos.
- Aceitar quando a distância calculada pelo servidor for menor ou igual ao raio da unidade e a precisão informada for de até 50 m.
- Calcular a distância no servidor usando a fórmula de Haversine.
- Se apenas GPS estiver ativo e mais de uma unidade contiver a posição, solicitar seleção explícita da unidade.
- Revalidar a posição em cada foto e no envio final.

6.2 Regras do QR Code

- O QR deve conter identificador da unidade e segredo rotacionável.
- O servidor deve validar se a unidade pertence a uma propriedade permitida ao usuário.
- A leitura deve ocorrer pela câmera ao vivo.
- O painel deve permitir trocar o segredo e invalidar códigos anteriores.

6.3 Falhas e auditoria

Em caso de falha, o checklist não deve ser exibido. A interface informará o motivo e permitirá nova tentativa. Toda tentativa deve gerar evento de auditoria com usuário, unidade, resultado, coordenadas, precisão e horário.

Sinalização: vistorias concluídas em menos de 4 minutos ou enviadas fora do raio serão aceitas apenas conforme a política definida, mas sempre marcadas para revisão. A regra deve ser

configurável no banco, evitando valor fixo no front-end.

7. Requisitos funcionais do MVP

ID	Funcionalidade	Especificação
RF-01	Autenticação	Login por e-mail e método seguro suportado pelo Supabase Auth. A sessão poderá permanecer no dispositivo por até 30 dias.
RF-02	Controle de acesso	Aplicar permissões por perfil e propriedade.
RF-03	Cadastros	Gerenciar propriedades, unidades, ambientes, itens, usuários e tipos de vistoria.
RF-04	Presença	Validar GPS, QR Code ou ambos antes de liberar o checklist.
RF-05	Checklist	Apresentar itens agrupados e ordenados por ambiente.
RF-06	Evidências	Capturar fotos pela câmera, associar coordenadas e registrar carimbo na exibição e nos metadados.
RF-07	Referência visual	Exibir foto de referência do ambiente ou item durante a captura.
RF-08	Offline	Persistir vistoria e fotos no dispositivo e sincronizar posteriormente.
RF-09	Comparação	Vincular saída à entrada e exibir evidência anterior por item.
RF-10	Ocorrências	Criar e tratar ocorrências com gravidade, responsável, prazo e estado.
RF-11	Assinatura	Coletar assinatura e exibir resumo antes do envio.
RF-12	Imutabilidade	Impedir alteração ou exclusão de vistoria enviada.
RF-13	Painel	Exibir estado das unidades, vistorias, histórico e ocorrências abertas.
RF-14	Relatório	Gerar PDF de uma vistoria com respostas, evidências e ocorrências.
RF-15	Auditoria	Registrar eventos relevantes de autenticação, validação, envio e alteração cadastral.

8. Requisitos não funcionais

ID	Tema	Requisito
RNF-01	Mobile-first	Telas do assessor devem funcionar a partir de 320 px e ter alvos de toque de pelo menos 44 × 44 px.
RNF-02	PWA	A aplicação deve ser instalável e utilizar Service Worker para cache do shell e fila de sincronização.
RNF-03	Segurança	Todo tráfego deve usar HTTPS. Fotos devem ficar em bucket privado e ser acessadas por URL assinada.
RNF-04	Privacidade	Coletar localização apenas durante a vistoria, nunca em segundo plano, e registrar aceite no primeiro acesso.
RNF-05	Integridade	Validações críticas devem ocorrer no servidor; o cliente não é fonte única de verdade.
RNF-06	Desempenho	Comprimir imagens antes do envio. O limite de dimensão e qualidade será configurável, com valor inicial de 1600 px e qualidade 80%.
RNF-07	Usabilidade	Fluxo linear, progresso visível, mensagens de erro acionáveis e confirmação antes do envio.
RNF-08	Observabilidade	Falhas de sincronização e validação

		devem ser registradas com dados suficientes para diagnóstico, sem armazenar segredos.
RNF-09	Acessibilidade	Controles com rótulos, contraste adequado, foco visível e operação sem depender apenas de cor.

9. Regras de ocorrência e atualização de estado

Condição	Resultado
Entrada sem pendência crítica	Unidade → Liberado.
Entrada com pendência crítica	Criar ocorrência; unidade → Bloqueado.
Saída sem divergência	Unidade → Em limpeza.
Saída com divergência que exige intervenção	Criar ocorrência; unidade → Manutenção.
Manutenção preventiva com ocorrência crítica	Criar ocorrência; unidade → Manutenção.
Problema não crítico	Criar ocorrência; estado só muda se a regra do tipo determinar.
Ocorrência resolvida	Registrar responsável e data. A mudança de estado deve ocorrer por ação explícita ou regra validada, nunca apenas pela resolução isolada.

Gravidades iniciais: baixa, média e crítica. Estados da ocorrência: aberta, em tratamento, resolvida e cancelada. O cancelamento deve exigir justificativa e permanecer no histórico.

10. Arquitetura definida

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Front-end	TypeScript, React, Vite e Tailwind CSS	PWA, telas, componentes, validações de interface e integração com serviços.
Roteamento	React Router	Navegação SPA e rotas protegidas.
Back-end/BaaS	Supabase com PostgreSQL	Auth, banco, Storage, RLS, RPC e Edge Functions.
Fotos	Supabase Storage privado	Armazenamento protegido e acesso por URL assinada.
QR Code	html5-qrcode	Leitura pela câmera do navegador.
Offline	IndexedDB com Dexie.js + Service Worker	Persistência local, fila de envio e retomada.
Hospedagem	Cloudflare Pages	Entrega do front-end por HTTPS e automação de deploy.

10.1 Princípios de implementação

- Todas as alterações de esquema devem ser versionadas por migrations.
- Tipos TypeScript devem ser gerados a partir do schema do Supabase.
- Regras críticas de estado, presença, imutabilidade e ocorrência devem ficar no banco ou em funções server-side.
- O front-end deve tratar operações como idempotentes para evitar duplicidade durante a sincronização.
- Segredos de QR e chaves de serviço nunca devem ser expostos no bundle do navegador.

11. Modelo de dados

Tabela	Campos principais	Observação
usuarios	id, nome, email, perfil, ativo, aceite_lgpd_em	O vínculo com propriedades deve usar tabela associativa.
usuario_propriedades	usuario_id, propriedade_id	Permissões por propriedade.
propriedades	id, nome, tipo, modo_validacao, latitude, longitude, raio_m	Configuração padrão de presença.
unidades	id, propriedade_id, nome, tipo, andar, coordenadas, raio_m, qr_secret, modo_validacao, status	Pode herdar a validação da propriedade.
ambientes	id, unidade_id, nome, ordem, foto_referencia_url	Ordem física do percurso.

itens	id, ambiente_id, nome, tipo, ordem, foto_obrigatoria, critico, quantidade_esperada, foto_referencia_url	Cadastro reutilizável.
tipos_vistoria	id, propriedade_id, nome, descricao, periodicidade, vincula_estadia, ativo	Define comportamento geral.
tipo_vistoria_itens	tipo_vistoria_id, item_id, obrigatorio, foto_obrigatoria, ordem	Checklist normalizado por tipo.
vistorias	id, unidade_id, usuario_id, tipo_vistoria_id, vistoria_entrada_id, modo_usado, inicio, fim, coordenadas, precisao_m, distancia_m, fora_do_local, assinatura_url, status	Registro principal.
respostas	id, vistoria_id, item_id, status, observacao	Uma resposta por item.
fotos	id, vistoria_id, resposta_id, url, coordenadas, precisao_m, carimbo, criado_em	Bucket privado.
ocorrencias	id, vistoria_id, resposta_id, unidade_id, gravidade, descricao, responsavel_id, prazo, status, resolvida_em	Rastreabilidade da pendência.
eventos_log	id, entidade, registro_id, acao, usuario_id, payload, criado_em	Auditoria sem segredos.

Ajuste da versão anterior: o checklist padrão em JSONB foi substituído pela tabela tipo_vistoria_itens. A estrutura relacional facilita validação, histórico, filtros e evolução do cadastro. JSONB pode existir apenas para snapshots ou configurações auxiliares.

12. Operação offline e sincronização

- Cada vistoria deve receber um UUID no dispositivo antes da primeira gravação.
- Respostas e fotos são persistidas no IndexedDB de forma incremental.
- A fila deve registrar tentativas, último erro e próxima tentativa.
- O servidor deve aceitar reenvio do mesmo UUID sem duplicar vistoria, resposta, foto ou ocorrência.
- Após confirmação do servidor, os arquivos locais podem ser limpos conforme política de retenção.
- Conflitos cadastrais devem bloquear o envio e apresentar orientação clara; uma vistoria enviada nunca será mesclada silenciosamente.
- O usuário deve visualizar o estado de sincronização e poder tentar novamente.

13. Interface e navegação

13.1 Assessor

- Login
- Lista de unidades permitidas e estado atual
- Seleção do tipo de vistoria
- Validação de presença
- Checklist por ambiente
- Captura de evidência com referência visual
- Resumo, assinatura e envio
- Fila de sincronização e histórico próprio

13.2 Gestor e administrador

- Dashboard de unidades
- Cadastros de propriedade, unidade, ambiente, item e tipo de vistoria
- Lista e detalhe de vistorias
- Gestão de ocorrências
- Relatório PDF
- Gestão de usuários e permissões

- Configuração e rotação de QR Code
- Consulta de auditoria conforme perfil

13.3 Identidade visual

Utilizar os tokens existentes do Solar: Pine #2C3E35, Pine Deep #1C2922, Pine Mid #3D5547, Cream #FAFAF9, sucesso #059669, atenção #B45309 e erro #B91C1C. Títulos podem usar Cormorant Garamond e o corpo Inter. O módulo deve permanecer isolado em sua própria pasta e consumir, sem alterar, o Design System existente.

14. Critérios de aceite do MVP

ID	Critério verificável
CA-01	Usuário sem acesso à propriedade não consegue listar nem consultar suas unidades.
CA-02	Checklist não é exibido quando a validação de presença falha.
CA-03	GPS é recalculado no servidor e rejeita distância ou precisão fora dos limites configurados.
CA-04	QR inválido, expirado ou de outra unidade é rejeitado e auditado.
CA-05	Item obrigatório ou foto obrigatória pendente impede o envio.
CA-06	Divergência exige foto e observação e gera ocorrência correspondente.
CA-07	Vistoria enviada não pode ser alterada ou excluída por API nem pelo banco.
CA-08	Saída exibe a evidência da entrada vinculada quando ela existir.
CA-09	Vistoria offline sobrevive ao fechamento do app e sincroniza sem duplicar dados.
CA-10	Mudanças de estado da unidade seguem as regras descritas na seção 9.
CA-11	Relatório PDF contém identificação, respostas, fotos, assinatura e ocorrências da vistoria.
CA-12	Localização não é coletada fora do fluxo de vistoria.
CA-13	Painel apresenta estado atual, histórico e ocorrências abertas de cada unidade.
CA-14	Logs registram tentativas de presença, envios e alterações administrativas relevantes.

15. Decisões pendentes antes da implementação

- Definir como uma estadia será representada no MVP sem integração com reservas: seleção manual, código informado pelo gestor ou ausência de entidade estadia.
- Definir se o gestor pode liberar manualmente uma unidade bloqueada e qual justificativa será obrigatória.
- Definir política de retenção de fotos no dispositivo após sincronização.
- Definir limites iniciais de raio por propriedade e se o assessor poderá prosseguir com vistoria sinalizada quando o GPS estiver indisponível.
- Definir método final de autenticação: magic link, OTP por e-mail ou outro fluxo suportado. Não implementar PIN próprio sem mecanismo seguro de emissão, expiração e bloqueio.
- Definir se assinatura é obrigatória para todos os tipos ou configurável.
- Definir destinatários e canal das notificações críticas quando essa funcionalidade entrar no escopo.

16. Ordem técnica recomendada

Esta seção indica dependências de implementação, não datas ou estimativas.

6. Schema, migrations, perfis, vínculos e RLS.
7. Cadastros estruturais e tipos de vistoria.
8. Autenticação e navegação protegida.

9. Validação de presença e auditoria.
10. Checklist, respostas, câmera e evidências.
11. Envio imutável, ocorrências e atualização de estado.
12. Modo offline e sincronização idempotente.
13. Painel, histórico e relatório PDF.
14. Testes automatizados de regras, RLS, sincronização e fluxos críticos.